

Diabetes Mellito tipo I

Tipo I

Perda das células beta pancreáticas progressiva

Estágio 2/Estágio 3

Diminuição considerável das beta pancreáticas, uso maior da insulina exógena

Primeiros anos, fase da lua de mel "fase feliz" para esse paciente

Conforme tem a progressão dessa diabetes, aumenta gradativamente o uso dessa insulina exógena

Diabetes descompensada, perda de peso, aumento do apetite, sede excessiva, aumento do volume urinário, visão borrada

Poliúria: aumento da quantidade de urina (presente em pacientes com DM), rim filtra sangue, porém o sangue está com muita glicose (hiperglicemia) → o rim não consegue fazer a reabsorção de toda glicose → começa seer glicosúria (glicose na urina) → problema: glicose é soluto, ou seja, tem desidratação pois precisa diluir a glicose. Elimina muita água → depressão de volume (pelo excesso de glicose e água eliminada) → é importante repor a água (ativando mecanismos de sede do sistema nervoso p/ ele ingerir mais água - polidipsia (excesso de sede)).

Cetoacidose diabética: deficiência da insulina → relacionada a **administração** da insulina (tomou ou não, ou não era suficiente) → se não tem insulina, o glucagon se sobressai (entra em estado **catabólico** - pois cortisol, catecolaminas, diminuem a sinalização da insulina) → aumenta gliconeogênese e cetogênese.

→ Predominantemente: DT1

↓ INSULINA -----> LSH -----> ↑LIPÓLISE -----> ↑ AGL (acetil-coa) → cetonemia (corpos cetônicos no sangue) → passa por filtração no rim (cetonúria - corpos cetônicos na urina) → excreção (porém na cetoacidose → não elimina por excesso de desidratação e hipoglicemia) → é uma complicação pois esperamos que o indivíduo esteja controlando a insulina.

Outra via:

Desidratação → diminuição do DC → hipotensão

Essa acidose estimula a liberação de NO (óxido nítrico) → vasodilatador/vasodilatação → Diminuição da resistência vascular periférica (hipotensão - para corrigir: dar eletrólitos para ajudar na desidratação) → prejudica o fluxo sanguíneo → no cérebro: deficiência do fornecimento de O₂ → alterando funções neuronais (confusão mental, tontura) → pode entrar em coma

Complicações da Diabetes

Complicações metabólicas hiperosmolar (EHH) Comum em indivíduos com DM tipo 2 - Hiperglicemia extrema (>600 MG/DL)

- Acontece desidratação severa (sem a presença significativa de cetose) → isso dificulta enxergar que esta nesse estado de EHH
- Acontece principalmente em pacientes com mais idade

Principal da DM2 é a resistência a insulina

Então o pouco de insulina que está conseguindo funcionar minimiza a cetogenese

Hiperglicemia aumentada acontece diurese osmótica → distúrbio hidroeletrólítico → desidratação severa → hipotensão → diminui débito → choque hipovolêmico → coma

Cetoacidose diabética (CAD) → Acidose hiperglicemia maior que 200, ph sanguíneo ácido e corpos cetônicos C

AD comum em DM1 e acomete mais jovens e a mortalidade é de < 1%

EHH comum em DM2 e acomete mais idosos e a mortalidade é de 5- 20%

Em tratamento de DM, a complicação metabólica mais comum em qualquer tipo de diabetes é a hipoglicemia

A complicação mais aguda é a hipoglicemia

Motivos para hipoglicemia

- Omissão de refeição, excesso de exercício físico, administração excessiva de insulina ou dose incorreta
- Sinais e sintomas de hipoglicemia → Tontura, confusão, sudorese, palpitações, taquicardia e perda de consciência

Complicações crônicas

- O principal é o estado hiperglicêmico persistente (glicotoxicidade) - Resistência a insulina, obesidade também contribuem para as complicações

Os efeitos deletérios, os principais danos acometem principalmente sistemas circulatório

- Danos em vasos sanguíneos → doenças macrovasculares (aterosclerose/ infarto/ AVE/ Isquemia MMII) ou doenças mais comuns microvasculares (retina/ rins/ nervos periféricos)

Mecanismos que a hiperglicemia leva para gerar esses danos De maneira geral a hiperglicemia persistente → leva a processo inflamatório → Leva a espécies reativas de oxigênio → danos celulares

Um dos mecanismos é a formação de produtos finais da glicação avançada (AGEs)

Metabolização não enzimática da glicose → resulta em AGEs

O preparo de alguns alimentos pode virar AGEs

AGEs gera lesão por:

- Ligação com proteínas da MEC
- Ativação de receptores
- Estimular a formação de placas de aterosclerose

Essas lesões celulares são principalmente no endotélio

Para sustentar o epitélio existe membrana basal/ lâmina basal que é uma estrutura proteica. Então os AGEs fazem uma ligação cruzada com esse componente e aí altera a função da membrana basal e com consequencial impacta na função dos vasos sanguíneos

Interações com AGEs nas fibras de colágeno tipo 1 traz muito mais resistência e aí fica muito mais rígido (quando o fluxo sanguíneo passa ele faz atrito e sem elasticidade vai lesando o vaso) → Aumenta permeabilidade vascular → extravasa líquido para o interstício → Edema

As ligações cruzadas interferem na elasticidade do vaso sanguíneo e na permeabilidade dos vasos

Os AGEs formam pontes com lipoproteínas, eles têm capacidades de sequestrar LDL → Aí o LDL começa a se acumular na camada íntima do vaso e isso é fator desencadeador para formar a placa de ateroma

Pode se iniciar a ter espessamento da membrana basal, então os AGEs podem estimular o espessamento da membrana basal → e isso pode comprometer processo de filtração

AGEs se ligam nos receptores → ativa NF-κB (via de sinalização para processo inflamatório) → secreção de IL, formação de espécies reativas de oxigênio → lesão celular → Lesão de endotélio leva a disfunção endotelial → favorece a placa de ateroma (que o fator inicial é lesão de endotélio e sequestro de LDL) leva a uma obstrução (aí pode ser parcial) → leva a alteração de fluxo → Leva diminuição do fornecimento de O₂ → Pode gerar morte celular → E dependendo da região gera um infarto
Se a placa de ateroma está em um vaso do sistema nervoso gera um AVC por isquemia Se estiver no olho pode desenvolver cegueira

Pensando em processo inflamatório que as células endoteliais → espécies reativas de oxigênio → destroem células endoteliais → elas diminuem a secreção de óxido nítrico → Começa a se ficar mais dilatado → isso compromete retorno venoso → compromete débito cardíaco

Há um disputa por NADPH entre a metabolização da Glicose → Frutose, e a GSSG (glutathione) redutase (mecanismo antioxidantes) → porém o corpo prioriza a da Glicose, ou seja, diminui os antioxidantes → aumentando estresse oxidativo e ROS.

NEUROPATIA DIABÉTICA: compromete sistema nervoso **periférico** (mielinizados).

-Se tiver comprometimento vascular: diminui O₂ → começa a lesar cell. nervosas, axônios → neuropatias → perde sensibilidade à dor (ao pisar no caco de vidro, ele nem percebe).